

PRAKTIKUM BASIS DATA

TUGAS PENDAHULUAN

MODUL 11



**Universitas
Telkom**

Disusun Oleh:

Ghina Hasna Putri Tinimada (103122400031)

PROGRAM STUDI S1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK

DIREKTORAT KAMPUS PURWOKERTO

UNIVERSITAS TELKOM

2026

TUGAS PENDAHULUAN

1. Perbedaan mendasar antara RDBMS dan Column-Family (Cassandra) serta alasan Cassandra disebut schema-less

RDBMS (*Relational Database Management System*) merupakan database yang menyimpan data dalam bentuk tabel yang terdiri dari baris dan kolom. Pada RDBMS, struktur tabel harus ditentukan terlebih dahulu sebelum data dimasukkan. Semua data harus mengikuti schema yang sama dan biasanya menggunakan relasi antar tabel seperti *primary key* dan *foreign key*. Database SQL cocok digunakan untuk data yang terstruktur dan transaksi yang membutuhkan konsistensi tinggi.

Sedangkan Apache Cassandra menggunakan model *Column-Family*, yaitu model database NoSQL yang menyimpan data dalam kumpulan kolom. Pada Cassandra, setiap baris dapat memiliki jumlah dan jenis kolom yang berbeda. Hal ini membuat Cassandra lebih fleksibel dibandingkan database relational karena tidak terikat pada struktur tabel yang kaku.

Selain itu, Cassandra dirancang untuk menangani data dalam jumlah besar dengan performa tinggi serta mendukung sistem terdistribusi. Cassandra juga mampu melakukan proses write dan read dengan cepat sehingga cocok digunakan pada aplikasi real-time, big data, dan sistem modern berskala besar.

Cassandra disebut *schema-less* karena tidak mengharuskan semua data memiliki struktur yang sama. Developer dapat menambahkan kolom baru kapan saja tanpa perlu mengubah seluruh struktur database. Dengan begitu, proses pengembangan aplikasi menjadi lebih mudah dan fleksibel ketika kebutuhan data berubah.

2. Cara Cassandra menangani perubahan struktur data dan alasan lebih fleksibel

Pada database SQL, perubahan struktur data dilakukan menggunakan perintah seperti `ALTER TABLE`. Misalnya ketika ingin menambahkan kolom baru, database harus memodifikasi schema tabel terlebih dahulu. Proses ini dapat memakan waktu dan mempengaruhi performa database, terutama jika ukuran data sangat besar.

Sedangkan pada Apache Cassandra, perubahan struktur data dapat dilakukan dengan lebih mudah. Cassandra memungkinkan penambahan kolom baru tanpa harus mengubah seluruh data lama. Setiap data dapat memiliki atribut yang berbeda sesuai kebutuhan aplikasi sehingga developer tidak perlu melakukan migrasi schema yang rumit.

Karena itu Cassandra dianggap lebih fleksibel untuk pengembangan aplikasi web yang dinamis. Aplikasi modern biasanya sering mengalami perubahan kebutuhan data, sehingga Cassandra lebih cocok digunakan karena mampu menyesuaikan perubahan dengan cepat tanpa mengganggu sistem yang sedang berjalan.

Selain fleksibel, Cassandra juga memiliki skalabilitas tinggi dan mampu menangani data dalam jumlah besar pada banyak server sekaligus. Oleh sebab itu Cassandra sering digunakan pada aplikasi media sosial, IoT, sistem real-time, dan platform web berskala besar.